

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проєктування

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №2
“Графічна мова програмування Scratch”

Виконала:
Студентка ФЕП-13с
Пономаренко Д.С.

Перевірив
проф. Крупич О. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів.
систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.
2. Розглянути набір готових графічних програм, котрі додаються до роботи.
3. Самостійно створити програми котрі реалізують: функції, умови та цикли:
 - ❖ Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в двійковому форматі.

Для переведення числа з десятикової системи у двійкову необхідно послідовно ділити його на два, доки не отримаєте остачу, меншу за два. Алгоритм переведення:

1. Поділити десяткове число на 2
2. Записати залишок від ділення (0 або 1)
3. Поділити отриману частку знову на два
4. Повторювати дії, доки остання частка не стане рівною 0 або 1
5. Записати усі остачі в зворотному порядку (знизу вгору)

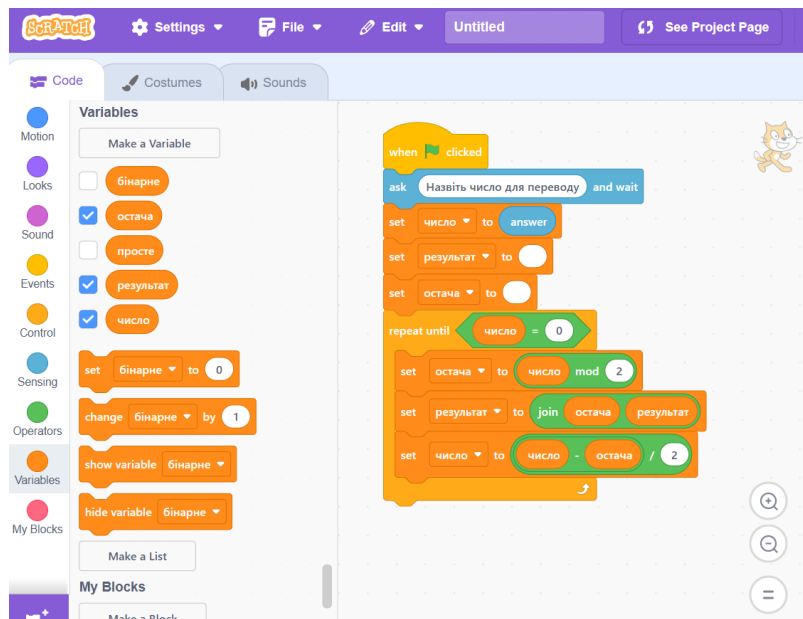
Наприклад: маємо число 45

- $45 / 2 = 22$ (остача 1)
- $22 / 2 = 11$ (остача 0)
- $11 / 2 = 5$ (остача 1)
- $5 / 2 = 2$ (остача 1)
- $2 / 2 = 1$ (остача 0)

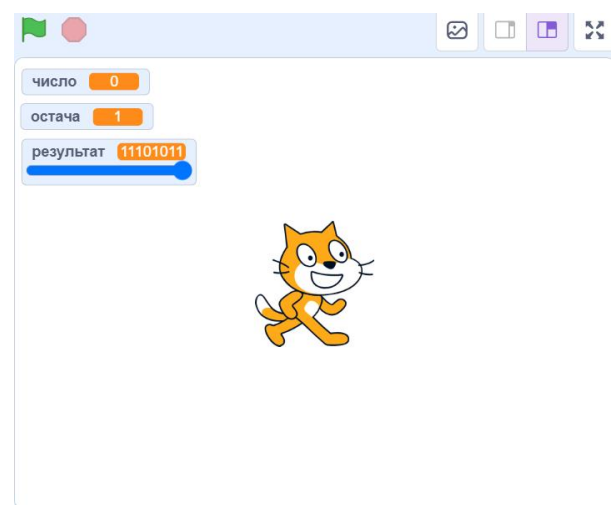
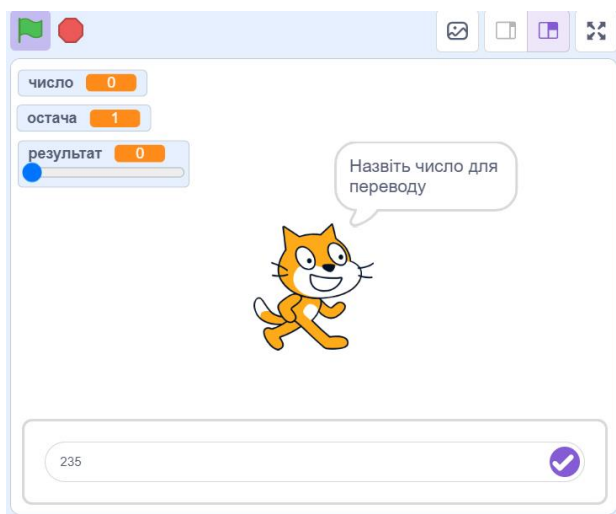
Отже, $45_{10} = 01101_2$

Спочатку потрібно отримати число від користувача, тому я використала блок ask and wait, а введені значення зберегла у змінну «число». Далі потрібно поступово отримувати двійкові цифри. При діленні будь-якого цілого числа на 2 остача може бути тільки 0 або 1. Для отримання остачі я використала операцію mod 2. Остачі потрібно зберігати: для цього я створила змінну «результат» і додавала до неї кожен нову остачу. Після знаходження остачі

потрібно поділити число на 2, щоб перейти до наступного кроку: $\text{число} = (\text{число} - \text{остача}) / 2$. Коли після чергового ділення число стає 0, усі потрібні двійкові цифри вже отримані.



Алгоритм (скрипт) програми переведення у двійкову систему



Вводимо довільне число (в моєму випадку 235) і отримаємо його у двійковій системі

- ❖ Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в шістнадцятковому форматі.

Для переведення числа з десяткової системи у шістнадцяткову його необхідно послідовно ділити на 16, поки частка не стане меншою за 16, а потім записати остачі у зворотному порядку. Алгоритм переведення:

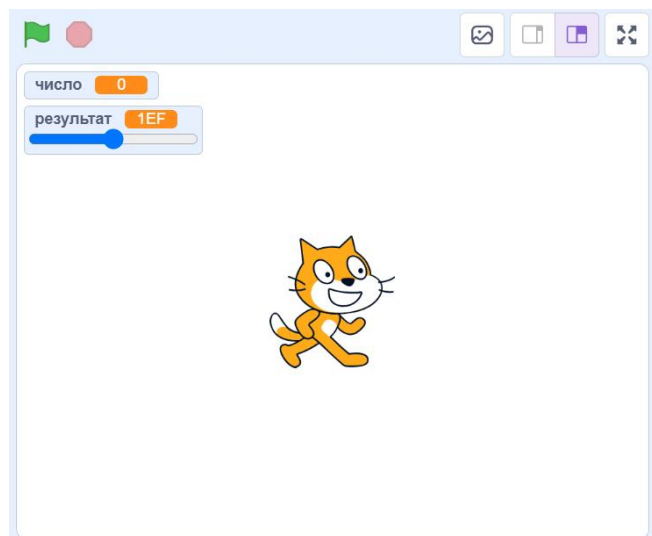
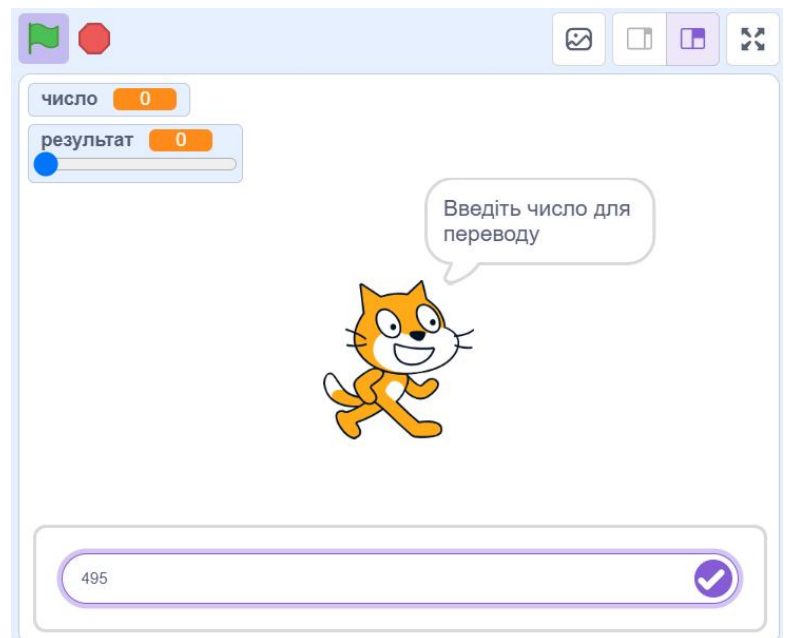
1. Поділити десяткове число на 16

2. Записати остачу від ділення. Якщо остача більша за 9, замінити її на відповідну літеру: 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F
3. Повторювати ділення для отриманої цілої остачі, поки вона не стане меншою за 16
4. Записати всі остачі в зворотному порядку (від останньої остачі до першої)

Наприклад: маємо число 418

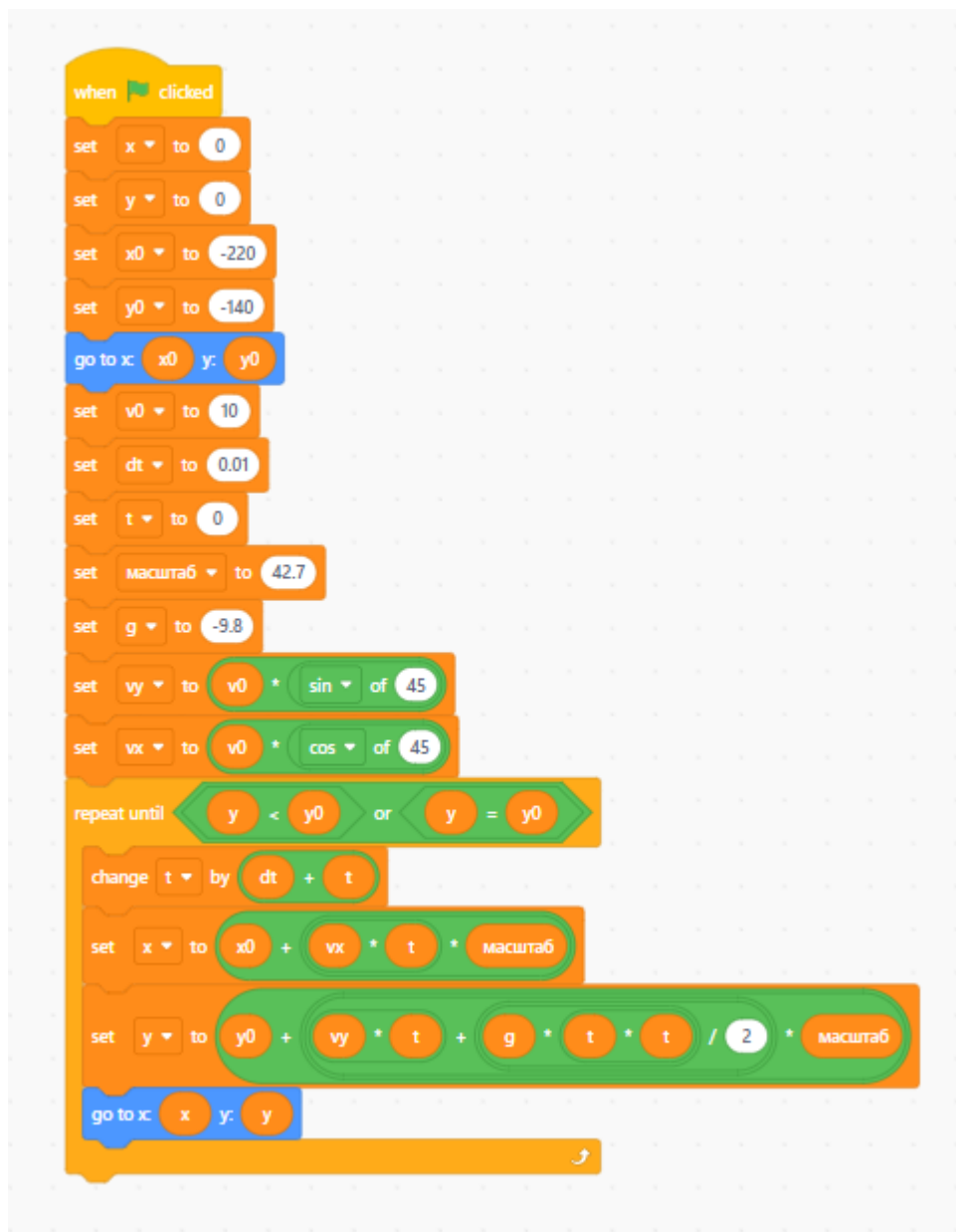
- $418 / 16 = 26$ (остача 2)
- $26 / 16 = 1$ (остача 10, що дорівнює A)
- 1 менша за 16, тому ділення завершено

Отже, $418_{10} = 1A2_{16}$.



Скрипт програми та результат переведення числа 495 у шістнадцяткову систему

- ❖ Написати програму, яка переміщає спрайт (котика або ін.) в лівий нижній кут екрана. Далі котик стрибає вправо під кутом 45° до горизонту, летить по параболі під дією сили земного тяжіння і приземляється в правому нижньому куті вікна програми.



Рух тіла, кинутого під кутом α до горизонту з початковою швидкістю v_0 , розкладається на два класичних рухи:

По осі X (горизонтальний рух): Сила опору повітря не враховується, тому рух є рівномірним зі сталою швидкістю v_x :

$$v_x = v_0 \times \cos \alpha$$

$$x(t) = x_0 + v_x t M$$

По осі Y (вертикальний рух): На тіло діє постійне прискорення вільного падіння $g = -9.8$, спрямоване вниз, тому рух є рівнозмінним:

$$v_y = v_0 \times \sin \alpha$$

$$y(t) = y_0 + v_y t M + \frac{gt^2}{2},$$

Де M – коефіцієнт масштабування (переведення фізичних метрів у пікселі Scratch), t – поточний час польоту, (x_0, y_0) – початкова позиція.

Опис змінних програми:

- x_0, y_0 – початкові координати спрайта у лівому нижньому куті сцени (-220, -140).
- x, y – поточні координати об'єкта на кожному кроці розрахунку.
- v_0 – модуль початкової швидкості (10).
- v_x, v_y – горизонтальна та вертикальна складові початкової швидкості.
- g – прискорення вільного падіння (-9.8).
- t – накопичений час від початку руху (0).
- dt – дискретний крок зміни часу (0.01 с).
- масштаб – коефіцієнт відповідності фізичної системи до робочої області (42.7).

Алгоритм виконання програми (Скрипт)

1. Спрайт встановлюється у початкову точку (-220, -140). Задаються значення фізичних констант ($g = -9.8$, масштаб = 42.7, dt = 0.01).
2. Обчислення векторів швидкості: за допомогою математичних функцій sin та cos визначаються v_x та v_y для кута 45° .
3. Цикл симуляції руху (repeat until):
 - Збільшення таймера часу $t = t + dt$ на кожній ітерації.
 - Перерахунок координати X за формулою рівномірного руху.
 - Перерахунок координати Y з урахуванням сповільнення та падіння під дією g.
 - Переміщення спрайта у нову обчислену позицію (x, y).
 - Умова завершення циклу: опущення координати Y нижче рівня початкової «землі» ($y < y_0$).

Висновок

Під час виконання цієї лабораторної я опанувала роботу з візуальною мовою програмування Scratch, базовими алгоритмічними структурами в ній – умовами, циклами та змінними. Я успішно створила програми для автоматичного переведення десяткових чисел у двійкову та шістнадцяткову системи числення за допомогою блоку остачі від ділення (mod), а також створила фізичну модель руху спрайта по параболі під дією сили тяжіння за допомогою кінематичних формул.